

PECODROP REVERSE VENDING MACHINE (RVM)

Complete 3-Chamber Sorting Firmware Workflow & Hardware Architecture Manual

FIRMWARE REV 6.0

System Core Specifications & State Machine Fundamentals

The PecoDrop RVM is operated by an **Arduino Mega 2560 R3** microcontroller running a deterministic interrupt-driven state machine at **115200 baud**. It integrates 3 independent chambers: **Chamber 1 (Plastic Bottles)** with vertical ultrasonic volume profiling, **Chamber 2 (Beverage Cans)** with high-frequency NPN inductive sensing, and **Chamber 3 (Paper / Tetra Pak)** with a dual-gauge HX711 24-bit ADC load cell.

SECTION 1: ENGINEERING SPECIFICATIONS & DETAILED EXECUTION FLOW

English Technical Workflow

1. State 0: System Initialization & Auto-Calibration Routine

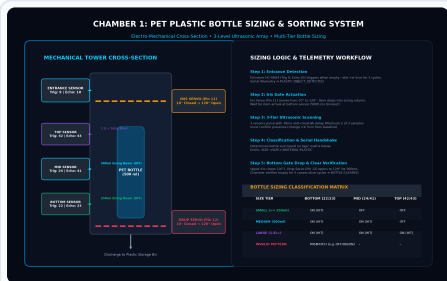
Upon boot or reset, the firmware immediately executes `makeSafe()`:

- Mechanical Failsafe:** Iris Servos are forced to 178° (Fully Closed) and Drop Gate Servos to 0°/175° (Firmly Locked) to prevent unauthorized manual access.
- Baseline Acoustic Profiling:** Takes 7 sonar bursts on the entrance sensor and 5 bursts on chamber sensors. If variance is < 2.0 cm, measurements are saved into EEPROM as the baseline empty reference.
- Load Cell Tare:** The HX711 24-bit strain gauge acquires 12 continuous readings to establish digital zero (tare).
- Telemetry Emission:** Sends `CALIBRATION:OK` to Host PC over UART and enters `STATE_IDLE`.

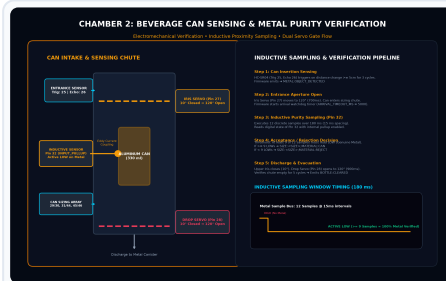
2. State 1: Entrance Detection Pipeline (3-Stage Validation)

To prevent false triggers from passing shadows, reflections, or casual hand movements:

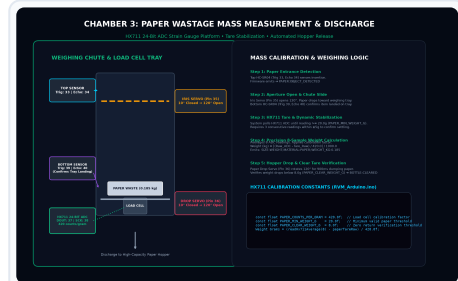
- Stage 1 (Clearance):** Ultrasonic distance must read clear (> 25 cm) for ≥ 5 consecutive cycles (1000 ms).
- Stage 2 (Insertion Trigger):** Distance drops below 18 cm continuously for ≥ 4 consecutive ping cycles.
- Stage 3 (Confirmation Telemetry):** Emits `ENTRANCE:DETECTED`. Host PC locks kiosk screen and commands aperture opening.



Chamber 1: Plastic Sizing Flow



Chamber 2: Metal Inductive Flow



Chamber 3: Paper Load Cell Flow

3. Multi-Chamber Material Processing & Failsafe Watchdogs

- Chamber 1 (Plastic):** Host sends `CMD:START_CH1` → Iris opens to 5° → 2000 ms settle delay → Ultrasonic (Pins 4/5) takes 5 samples → Classifies as *Small* (< 250 ml), *Medium* (500ml), or *Large* (> 1.5 L) → Actuates Drop Gate Servo (Pin 8) to 175° → Returns to 0° after 1500 ms → Emits `RESULT:BOTTLE:SIZE:ACCEPTED`.
- Chamber 2 (Metal Cans):** Host sends `CMD:START_CH2` → Reads Inductive Sensor (Pin 32, Active LOW) → If conductive metal verified, actuates Drop Gate Servo (Pin 9) → Emits `RESULT:CAN:ACCEPTED`.
- Chamber 3 (Paper / Tetra Pak):** Host sends `CMD:START_CH3` → HX711 (Pins A14/A15) measures gross weight (> 20 g threshold) → Drop Gate Servo (Pin 10) actuates → Emits `RESULT:PAPER:ACCEPTED`.
- 12-Second Hardware Watchdog:** If item is not detected within 12,000 ms, Arduino cancels routine, secures gates, and emits `TIMEOUT:ABORT`.

مستند اور تصدیق شدہ فریم ورک

دوسرا حصہ: مکمل اردو رہنما و تفصیلی ورک فلو (تعلیق رسم الخط)

مرحلہ ۱ مشین کا آغاز اور خودکار کیلیبریشن (ابتدائی تیاری اور سنسز کی جانچ)

جب مشین کو بجلی فراہم کی جاتی ہے یا آرڈوینو میگا کو دوبارہ آن کیا جاتا ہے، تو فرم ویئر فوری طور پر makeSafe () کا فنکشن چلاتا ہے تاکہ تمام مینیکل گیٹس مکمل طور پر بند اور محفوظ ہو جائیں:

- حفاظتی گیٹ پوزیشن: تمام آئرس سروو موٹرز ۱۷۸ ڈگری پر سیٹ ہو کر خودکار بند ہو جاتی ہیں اور ڈراپ گیٹس ڈگری پر لاک ہو جاتے ہیں۔
- چیمبر کی گہرائی کی پیمائش (میس لائن): انٹری سنسر ۷ مرتبہ اور اندرونی سنسر ۵ مرتبہ الٹراسونک لہریں بھیج کر خالی چیمبر کا فاصلہ ناپتے ہیں۔ اگر پیمائش میں ۲ سینٹی میٹر سے کم فرق ہو تو اسے میس لائن محفوظ کر لیا جاتا ہے۔
- لوڈ سیل کی زیرو سیننگ (Tare): پیپر چیمبر کا HX711 لوڈ سیل ۱۲ مرتبہ وزن ناپ کر خالی ترازو کو صفر گرام پر سیٹ کرتا ہے۔
- کامیابی کا سگنل: تیاری مکمل ہونے پر آرڈوینو کمپیوٹر کو CALIBRATION: OK کا سگنل بھیجتا ہے اور مشین آئیڈل (تیار) موڈ میں چلی جاتی ہے۔

مرحلہ ۲ انٹری سنسر: بوتل یا کین کی آمد اور ۳ سطحی شور کا فلٹر

- شہری کی آمد اور بوتل ڈالنے کے عمل کو درست طریقے سے پہچاننے کے لیے ۳ سطحی تصدیق کی جاتی ہے تاکہ ہاتھ ہلانے یا سائے سے غلط ٹریگ نہ ہو:
- راستہ صاف ہونے کی تصدیق: سنسر مسلسل ۵ مرتبہ (کم از کم ۱ سیکنڈ) راستہ بالکل خالی پائے۔
 - بوتل داخل ہونے کا فاصلہ: الٹراسونک فاصلہ ۱۸ سینٹی میٹر سے کم ہو اور مسلسل ۴ ریڈنگز تک برقرار رہے۔
 - کمپیوٹر کو اطلاع: تصدیق کے بعد آرڈوینو فوری طور پر ENTRANCE: DETECTED بھیجتا ہے اور کیوسک سکرین پر ہدایت ظاہر ہوتی ہے۔

مرحلہ ۳ چیمبر ۱: پلاسٹک بوتل کا سائز ناپنا اور تصدیق (چھوٹی، درمیانی، بڑی بوتل)

جب صارف پلاسٹک بوتل ڈالتا ہے تو آرڈوینو درج ذیل طریقہ کار اختیار کرتا ہے:

- آئرس گیٹ کا کھلنا: انٹری آئرس سروو ڈگری پر کھلتا ہے تاکہ بوتل اندر چلی جائے، پھر محفوظ طریقے سے بند ہو جاتا ہے۔
- دو سیکنڈ کا ٹھہراؤ (Settle Delay): بوتل کے حرکت بند ہونے کے لیے ۲۰۰۰ ملی سیکنڈ کا وقفہ دیا جاتا ہے۔
- سائز کی درجہ بندی: پن ۴ اور ۵ سے منسلک سنسر ۵ ریڈنگز لے کر بوتل کو سمال (۲۵۰ ملی لیٹر)، میڈیم (۵۰۰ ملی لیٹر)، یا لارج (۱.۵ لیٹر) قرار دیتا ہے۔
- نیچے گرانے کا گیٹ: پن ۸ پر موجود ڈراپ سروو ۱۷۵ ڈگری پر کھلتا ہے اور ۱۵۰۰ ملی سیکنڈ بعد بند ہو جاتا ہے۔ کمپیوٹر کو RESULT: BOTTLE: SIZE: ACCEPTED موصول ہوتا ہے۔

مرحلہ ۴: چیمبر ۲: دھاتی کین کی انڈکٹیو سنسر سے تصدیق اور فلٹرنگ

- ایلو مینیم یا ٹن کے کینز کی الگ پہچان کے لیے چیمبر ۲ میں خصوصی میٹل سنسر لگایا گیا ہے:
- انڈکٹیو پراسیمیٹی سنسر (پن ۳۲): جیسے ہی دھاتی کین چیمبر میں گرتا ہے، سنسر میٹل ڈیٹیکٹ کرتا ہے۔
 - ڈراپ گیٹ ایکٹیویشن: تصدیق کے فوراً بعد پن ۹ کا سروو موٹر گیٹ کھولتا ہے اور کین میٹل بن میں گر جاتا ہے۔ کمپیوٹر کو RESULT: CAN: ACCEPTED بھیجا جاتا ہے۔

مرحلہ ۵: چیمبر ۳: کاغذ اور ٹیٹریلپیک کارٹن کی لوڈ سیل سے تصدیق

- کاغذ اور کارٹن کے وزن کی درست تصدیق کے لیے ڈیجیٹل ترازو کام کرتا ہے:
- لوڈ سیل پیمائش: پن ۱۴ اور ۱۵ پر جڑا HX711 لوڈ سیل وزن ناپتا ہے۔ اگر وزن ۲۰ گرام سے زیادہ ہو تو شے تسلیم کی جاتی ہے۔
 - محفوظ ڈراپ: پن ۱۰ کا ڈراپ سروو کچرا بن میں ڈراپ کرواتا ہے اور کمپیوٹر کو RESULT: PAPER: ACCEPTED ملتا ہے۔

مرحلہ ۶: خود کار گیٹ کنٹرول، جیمنگ کا تحفظ اور ۱۲ سیکنڈ کا سیفٹی ٹائم آؤٹ

- مشین کو محفوظ رکھنے اور بوتل پھنسنے سے بچانے کے لیے خود کار وایچ ڈاگ فعال رہتا ہے:
- ۱۲ سیکنڈ کا سیفٹی ٹائم آؤٹ: اگر صارف ۱۲۰۰۰ ملی سیکنڈ کے اندر بوتل نہیں ڈالتا تو آرڈوینو فوری طور پر آئرس گیٹ بند کر کے TIMEOUT: ABORT جاری کرتا ہے۔
 - محفوظ پوزیشن: کسی بھی خرابی یا بجلی کے جھٹکے کی صورت میں فرم ویئر گیٹس کو تالا لگا دیتا ہے۔

SECTION 3: ROMAN URDU WORKFLOW (MUKAMMAL AAM FEHM)

Technician Field Guide in Roman Urdu

1. Machine Ka Start Hona Aur Auto-Calibration:

Jab machine restart hoti hai, Arduino Mega sab se pehle tamam pins par makeSafe() chalata hai. Tamam Iris Servos 178° (Mukammal Band) aur Drop Gate Servos 0°/175° par lock ho jate hain.

- **Chamber Baseline:** Entrance sensor 7 dafa aur chamber sensors 5 dafa faasla naap kar empty baseline save karte hain (< 2cm difference).
- **Tare:** HX711 load cell 12 readings se scale zero (tare) karta hai. Ready hone par Arduino CALIBRATION: OK bhejta hai.

2. Entrance Shanakht & Sorting Flow:

- **Entrance 3-Stage Filter:** Sensor 1 second tak khali rasta dekhe → Faasla 18 cm se kam ho kar 4 readings qaim rahe → Arduino bhejta hai ENTRANCE: DETECTED.
- **Chamber 1 (Plastic):** Iris 5° khulta hai → 2 second settle delay → Ultrasonic height naap kar Small, Medium ya Large karta hai → Pin 8 Drop Gate open ho kar bottle gira deta hai → RESULT: BOTTLE: SIZE: ACCEPTED.
- **Chamber 2 (Metal):** Pin 32 Inductive Sensor metal pehchanta hai → Pin 9 Drop Gate open hota hai → RESULT: CAN: ACCEPTED.
- **Chamber 3 (Paper):** HX711 load cell wazan naap kar Pin 10 Gate kholta hai → RESULT: PAPER: ACCEPTED.
- **12s Safety Watchdog:** Agar 12000 ms mein bottle na aye to Arduino TIMEOUT: ABORT bhej kar gates secure karta hai.

SECTION 4: HOST PC SERIAL COMMANDS REFERENCE MATRIX

Bidirectional ASCII Protocol

Command String	Direction	Firmware Internal Operation	Expected Arduino Response
CMD:STATUS	PC → Mega	Polls current state machine execution state and sensor readouts	STATUS:IDLE / STATUS:BUSY:CH[1-3]
CMD:START_CH1	PC → Mega	Opens Chamber 1 Iris, arms ultrasonic sizing, actuates Pin 8 drop gate	RESULT:BOTTLE:[SIZE]:ACCEPTED
CMD:START_CH2	PC → Mega	Opens Chamber 2 Iris, monitors Pin 32 Inductive, actuates Pin 9 gate	RESULT:CAN:ACCEPTED / REJECTED
CMD:START_CH3	PC → Mega	Opens Chamber 3 Iris, acquires HX711 load cell tare & weight, operates Pin 10 gate	RESULT:PAPER:ACCEPTED / REJECTED
CMD:REJECT	PC → Mega	Aborts active cycle, locks drop gates, reverses motorized entry	ACTION:REJECTED:SAFE
CMD:TEST_SERVOS	PC → Mega	Sequentially exercises all 5 servos through full travel arc (0° → 180° → 0°)	DIAG:SERVOS:COMPLETE
CMD:TEST_SENSORS	PC → Mega	Returns real-time diagnostic stream of all 4 ultrasonics, proximity, and load cell	DATA:US:[D1,D2,D3,D4]:IND:[0/1]:WT:[G]
CMD:FORCE_GATE:CH1	PC → Mega	Manual override to toggle Chamber 1 drop flap for bin emptying/service	GATE:CH1:[OPEN/CLOSED]
CMD:FORCE_GATE:CH2	PC → Mega	Manual override to toggle Chamber 2 drop flap for metal bin maintenance	GATE:CH2:[OPEN/CLOSED]
CMD:FORCE_GATE:CH3	PC → Mega	Manual override to toggle Chamber 3 drop flap for paper waste clearing	GATE:CH3:[OPEN/CLOSED]
CMD:TARE_LOADCELL	PC → Mega	Forces recalibration of HX711 zero-offset baseline	LOADCELL:TARE:OK
CMD:RESET	PC → Mega	Triggers internal software reset, executes makeSafe(), re-baselines	CALIBRATION:OK

Serial Bus Characteristics & Handshaking Timing

- **Baud Rate:** 115200 bps • **Data Bits:** 8 • **Parity:** None • **Stop Bits:** 1 • **Flow Control:** None.
- **Command Termination:** Every outgoing command must terminate with standard ASCII Carriage Return & Line Feed ().
- **Timeout Enforcement:** Host PC must implement a 500 ms heartbeat watchdog. If no response is received within 15 seconds of item dispatch, host invokes CMD:RESET.

SECTION 5: ARDUINO MEGA 2560 HARDWARE PINOUT MATRIX

Shield Header & Wiring Allocation

Mega Pin	Peripheral / Sensor	Signal Type	Voltage	Hardware Functional Description
Pin 2	Entrance Ultrasonic Trigger	DIGITAL OUT	5.0V DC	10µs ultrasonic pulse emitter for user presence detection
Pin 3	Entrance Ultrasonic Echo	DIGITAL IN	5.0V DC	Pulse duration measurement (< 18cm confirms item insertion)
Pin 4	Chamber 1 Ultrasonic Trigger	DIGITAL OUT	5.0V DC	Trigger pin for plastic bottle vertical height profiling
Pin 5	Chamber 1 Ultrasonic Echo	DIGITAL IN	5.0V DC	Echo pin for plastic bottle volume classification
Pin 6	Chamber 1 Iris Servo	PWM OUT	6.0V DC (Ext)	Motorized mechanical iris for plastic intake chamber
Pin 7	Chamber 2 Iris Servo	PWM OUT	6.0V DC (Ext)	Motorized mechanical iris for beverage can intake chamber
Pin 8	Chamber 1 Drop Gate Servo	PWM OUT	6.0V DC (Ext)	Actuates drop floor flap discharging plastic bottle into bin
Pin 9	Chamber 2 Drop Gate Servo	PWM OUT	6.0V DC (Ext)	Actuates drop floor flap discharging beverage can into bin
Pin 10	Chamber 3 Drop Gate Servo	PWM OUT	6.0V DC (Ext)	Actuates drop floor flap discharging paper cartons into bin
Pin 32	Inductive Proximity Sensor	DIGITAL IN (NPN)	5.0V (Divider)	High-frequency eddy current metallic detection (Active LOW)
Pin A14	HX711 Load Cell DT (Data)	DIGITAL IN	5.0V DC	Serial digital data stream from 24-bit strain gauge ADC
Pin A15	HX711 Load Cell SCK (Clock)	DIGITAL OUT	5.0V DC	Clock oscillation line to clock out conversion words
VIN / GND	Main Terminal Input	POWER INPUT	12V DC (5A)	Dual on-board regulators: 5V (Logic) and 6V 3A (Servos)

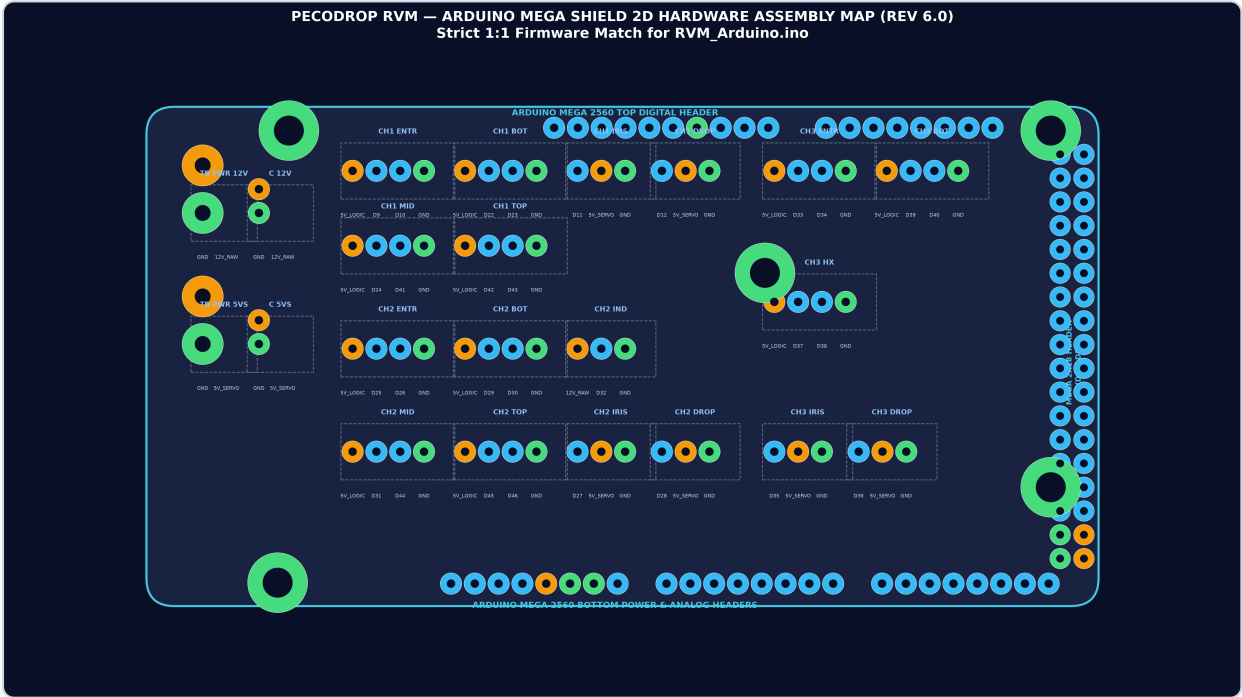


Figure 1: Custom Arduino Mega 2560 RVM Shield REV 6.0 Integrated Hardware Architecture